KL-P001 — Prova della sola scheda K-line, un alimentatore

Scheda KL-001 rev G montata secondo KL-003 rev C · prova a spento superata (KL-M001, 31/10/2026) · rev A del 31/10/2026 · nomi e fori come nel disegno KL-003 · niente ESP32, niente auto

Tutto da **un'unica uscita a 5,0 V**: la scheda confronta le tensioni in proporzione alla linea, quindi funziona anche a 5 V. **Non usare 12 V in questa prova** (il chip si alimenta a 5 V). Se qualcosa scalda o l'alimentatore va in limite di corrente: **spegni subito** e annota.

Preparazione (alimentatore con l'uscita SPENTA)

1. Imposta **5,0 V** e limite di corrente **0,05 A** (50 mA).
2. Filo dal **+** dell'alimentatore a tre fori uniti insieme: **-X1 3 +5V** (A8), **-X1 4 +3V3** (A10), **-X2 2 VBENCH** (X8).
3. Resistenza **R3 510 Ω** (fuori dalla scheda): un capo al **+** dell'alimentatore, l'altro a **-X2 1 K** (X5).
4. Filo dal **−** dell'alimentatore a **-X1 5 GND** (A12).
5. Fori **-X1 1 RX** (A4) e **-X1 2 TX** (A6): per ora **liberi**. Prepara un filo nel foro TX con l'altra estremità isolata.
6. Tester in **V continua**, coccodrillo del puntale **nero** su -X1 5 GND (A12) per tutte le misure.

Fase 1 — Accensione, linea K alta (TX libero)

Accendi l'uscita dell'alimentatore.

#	Lettura / punto del puntale rosso	Atteso	Letto	OK
1	Corrente sul display dell'alimentatore	circa 1 mA (sotto 5 mA)		
2	Dopo 10 s tocca U1 e Q1 col dito	freddi		
3	U1 piedino 8 (alimentazione del chip)	5,0 V		
4	-X2 1 K (foro X5)	4,9 – 5,0 V		
5	U1 piedino 2 (VREF)	0,30 – 0,33 V		
6	U1 piedino 3 (VSENSE)	0,71 – 0,79 V		
7	U1 piedino 1 (uscita del comparatore): **alta**	4,85 – 5,0 V		
8	-X1 1 RX (foro A4)	come la misura 7		

Fase 2 — Trasmissione simulata, linea K bassa

Con l'alimentatore acceso, collega l'estremità libera del filo **TX** (-X1 2, foro A6) al **+** dell'alimentatore. Q1 si accende e tira la linea K a massa.

#	Lettura / punto del puntale rosso	Atteso	Letto	OK
9	Corrente sul display dell'alimentatore (non deve andare in limite)	20 – 30 mA		
10	-X2 1 K (foro X5)	sotto 0,3 V		
11	U1 piedino 3 (VSENSE)	sotto 0,1 V		
12	U1 piedino 1 (uscita del comparatore): **bassa**	sotto 0,4 V		
13	-X1 1 RX (foro A4)	come la misura 12		
14	Dopo 30 s tocca Q1, R1 e R3	freddi o appena tiepidi		

Fase 3 — Ritorno

#	Lettura / punto del puntale rosso	Atteso	Letto	OK
15	Stacca il filo TX dal + e isolalo. -X2 1 K	torna come la misura 4		
16	U1 piedino 1	torna come la misura 7		
17	Ripeti 3 volte TX collegato / staccato e guarda il piedino 1	alto / basso ogni volta		

Spegnimento

1. Spegni l'uscita dell'alimentatore, poi scollega i fili.
2. Mandami il foglio compilato (anche una foto) per la registrazione KL-M002.

Valori attesi calcolati dallo schema KL-001 con un'unica alimentazione 5,00 V su +5V, +3V3 e VBENCH e R3 510 Ω esterna: non sono misure. La prova verifica gli stati statici della scheda (trasmissione con Q1, ricezione con il comparatore). Non prova il funzionamento con VBENCH 9–16 V e 3,3 V separati, i tempi a 10400 baud né la comunicazione con una centralina: quelli si provano nella prova finale con l'ESP32. Non autorizza il collegamento al veicolo (D-008, D-020). C3AI · Data Logger · procedura KL-P001 rev A · data-logger/docs/prove/KL-P001_prima-accensione.html